



Universidade do Minho

Fluxos Financeiros do Projeto

Paula Ferreira

Departamento de Produção e Sistemas

(paulaf@dps.uminho.pt)

Fluxos financeiros do projeto



Universidade do Minho

Demonstrações financeiras previsionais.

Investimento.

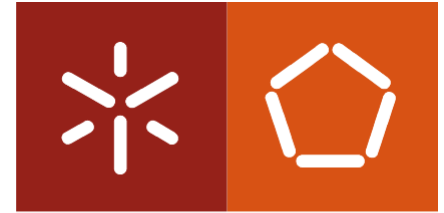
Amortizações.

Valor residual.

Conta de exploração previsional do projeto.

Cálculo do cash-flow do projeto.

Fluxos financeiros do projeto



Universidade do Minho

⇒ A rentabilidade do projeto deverá ser caracterizada por uma medida inequívoca e independente dos critérios contabilísticos adotados pela empresa.

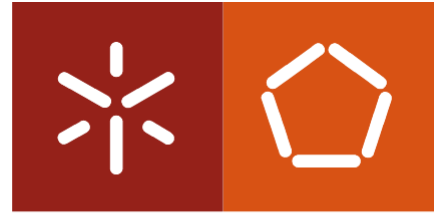
⇒ Conta resultados líquidos do projeto: influenciado por aspetos contabilísticos como as amortizações e provisões e pela estrutura de financiamento do projeto.



Cash-flow do projeto



Fluxos financeiros do projeto



Universidade do Minho

- ⇒ **Demonstrações financeiras previsionais** e formulários do projeto de investimento.
- ⇒ Pretendem apresentar as previsões dos custos, receitas e investimentos que se esperam para o projeto no futuro.
- ⇒ O plano de investimentos descreve os investimentos a realizar ao longo da vida do projeto, a calendarização e o seu valor.

Resulta sobretudo dos trabalhos de engenharia do projeto.

Inclui capital fixo e capital circulante (necessidades de fundo de maneo).

Fluxos financeiros do projeto



Universidade do Minho

⇒ O plano de exploração apresenta as receitas e custos esperados pelo projeto, sendo também denominado de demonstração de resultados do exercício.

Baseia-se na elaboração de orçamentos de vendas e de despesas. Apoia-se no passado da empresa, conhecimentos técnicos e outras informações disponíveis.

⇒ O plano de financiamento descreve a forma como o projeto será financiado no curto médio e longo prazo.

Fluxos financeiros do projeto



Universidade do Minho

⇒ Investimento

Investimento em imobilizado

Bens intangíveis e tangíveis adquiridos para garantir o funcionamento do projeto.

Imobilizado Incorpóreo - integra os bens intangíveis, englobando, nomeadamente, direitos e despesas de constituição, arranque e expansão, trespases, propriedade industrial e outros direitos, estudos e projetos entre outras.

Imobilizado Corpóreo - integra todos os bens imobilizados tangíveis, móveis ou imóveis, que a empresa utiliza na sua actividade operacional, que não se destinem a ser vendidos ou transformados, com carácter de permanência e vida útil superior a um ano (ex. terrenos, edifícios e construções, máquinas, computadores, móveis, instalações, ferramentas etc.).

Fluxos financeiros do projeto



Universidade do Minho

⇒ Investimento

Investimento em necessidades de fundo de maneio

Montante necessário funcionamento do projeto de acordo com o seu ciclo operacional.

Pretende garantir os meios financeiros necessários para efectuar pagamentos em tempo, compensando também eventuais créditos concedidos a clientes

Fluxos financeiros do projeto



Universidade do Minho

⇒ Amortizações ou depreciações

⇒ As amortizações representam a perda de valor contabilístico de um bem imobilizado.

⇒ Custo contabilístico.

⇒ Não deveriam afectar directamente o cálculo dos cash-flows do projeto.

⇒ Custos são relevantes para efeitos fiscais permitindo obter uma poupança fiscal que deverá ser tida em consideração no cálculo dos CFs.

Fluxos financeiros do projeto



Universidade do Minho

⇒ Amortizações

⇒ Como calcular o valor da amortização anual?

Decreto Regulamentar n.º 25/2009 de 14 de Setembro (Portugal)

<https://informador.pt/legislacao/lexit/codigos/direito-fiscal/codigo-do-irc/legislacao-complementar-2/regime-das-depreciacoes-e-amortizacoes-para-efeitos-do-irc/>

Qual a informação necessária?

Custo do bem a amortizar.

Tempo de vida útil.

Método de cálculo.

⇒ Método mais comum: Linear (quotas constantes).

Assume que a perda de valor do bem é constante ao longo da sua vida útil.

Fluxos financeiros do projeto



Universidade do Minho

⇒ Amortizações

Valor que corresponde à contabilização do desgaste do imobilizado corpóreo e incorpóreo, em consequência da sua actividade ou devido à acção do clima. Os valores devem ser calculados considerando em cada rubrica as taxas máximas de amortização admitidas como custos fiscais.

Fluxos financeiros do projeto



⇒ Amortizações

Universidade do Minho

Um projeto de investimento implica a aquisição de uma frota de transporte no valor de 150000 amortizável pelo método linear a uma taxa de 25% ao ano (i.e. amortizável em 4 anos). Calcule o valor das amortizações ao longo de 4 anos. Assumindo que a taxa de imposto sobre os lucros é de 30%, determine a poupança fiscal associada a estas amortizações.

$$\text{Amortização} = 0,25 * 150\,000 = 150\,000/4 = 37\,500 \text{ €/ano}$$

Fluxos financeiros do projeto



Universidade do Minho

		0	1	2	3	4
Investimento		150000				
Amortizações	25%		37500	37500	37500	37500
Poupança fiscal	30%		11250	11250	11250	11250

$$\text{Poupança fiscal} = 0,30 * 37\,500 = 11\,250 \text{ €/ano}$$

Deste modo, a empresa poderá abater 37500 € por ano aos seus lucros, o que lhe permitirá economizar 11250 €/ano em impostos.

Fluxos financeiros do projeto



Universidade do Minho

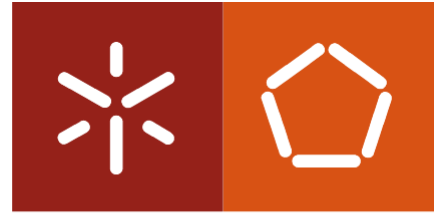
⇒ Valor residual do investimento

⇒ No fim da vida útil de um investimento este poderá ainda ter valor de mercado, sendo por isso necessário incluir esse valor na análise de rentabilidade de um projeto.

⇒ Exemplo: Escritório adquirido no âmbito de um novo projeto que poderá ser novamente vendido no último ano de vida do projeto.

⇒ No sentido simplificar a análise iremos assumir que o valor residual do imobilizado do projeto é igual ao seu valor contabilístico, isto é à componente não amortizada do investimento.

Fluxos financeiros do projeto



Universidade do Minho

⇒ **Valor residual do investimento**

$$\text{VR (imobilizado)} = \text{Investimento em imobilizado} - \sum \text{Amortizações}$$

$$\text{VR (NFM)} = \text{Investimento em NFM}$$

Fluxos financeiros do projeto



Universidade do Minho

⇒ Valor residual do investimento

Um projeto de investimento implica a aquisição de um edifício no valor de 100 000 € amortizável à taxa de 2% ao ano. Assumindo um período de vida do projeto de 5 anos determine o valor das amortizações, o valor contabilístico do edifício ao longo dos 5 anos e o valor residual.

	0	1	2	3	4	5
Investimento	100000					
Amortizações	2%	2000	2000	2000	2000	2000
Valor contabilístico		98000	96000	94000	92000	90000
Valor residual						90000

Fluxos financeiros do projeto



Universidade do Minho

⇒ Mapa de exploração previsional

Conta de exploração
1 Vendas
2 Custos
3 EBITDA* (1-2)
4 Amortizações e provisões**
5 EBIT (3-4)
6 Custos/proveitos financeiros
7 Resultados antes de imposto (RAI) (5-6)
8 Impostos sobre lucro
9 Resultado líquido (RL) (7-8)

* Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (Resultado antes de juros, impostos e amortizações).

** Provisões são um custo contabilístico que visa reflector perdas potenciais associadas aos activos da empresa/projeto.

Fluxos financeiros do projeto



Universidade do Minho

⇒ Mapa de exploração previsional

Uma empresa pretende analisar um projeto com as características descritas em seguida:

Ano	0	1	2	3	4
Investimento em capital fixo	250000				
Investimento em necessidades de fundo de maneio (NFM)	15000	10000			
Vendas previstas		108000	128000	128000	128000
Custos previstos		36600	40600	40600	40600

O investimento em capital fixo é amortizável à taxa de 20% ao ano pelo método linear. A taxa de imposto sobre o lucro vigente é de 25%. A empresa estima um custo de capital de 9% ao ano.

Apresente a conta de exploração previsional do projeto.

Fluxos financeiros do projeto



Universidade do Minho

⇒ Mapa de exploração previsional

Ano	0	1	2	3	4
Investimento em capital fixo	250000				
Investimento em necessidades de fundo de maneio (NFM)	15000	10000			
Vendas previstas		108000	128000	128000	128000
Custos previstos		36600	40600	40600	40600

$$\text{Amortizações} = 0,20 * 250\ 000 = 250\ 000/5 = 50\ 000 \text{ €/ano}$$

Fluxos financeiros do projeto



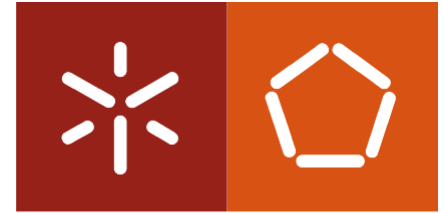
⇒ Mapa de exploração previsional

Universidade do Minho

Conta de exploração					
Ano	0	1	2	3	4
1 Vendas		108000	128000	128000	128000
2 Custos		36600	40600	40600	40600
3 EBITDA (1-2)		71400	87400	87400	87400
4 Amortizações		50000	50000	50000	50000
5 EBIT (3-4)		21400	37400	37400	37400
6 Encargos financeiros de financiamento					
7 RAI (5-6)		21400	37400	37400	37400
8 Impostos		5350	9350	9350	9350
9. RL		16050	28050	28050	28050

Encargos financeiros de financiamento (EFF) = Juros do financiamento (empréstimo)

Fluxos financeiros do projeto



Universidade do Minho

⇒ Cálculo do cash-flow do projeto

⇒ O Cash-flow (CF) do projeto é calculado pela soma do Cash-flow de Exploração e do Cash-flow de Investimento.

⇒ Cash-flow de Exploração (CFE): fluxos financeiros associados à exploração do projeto.

$$CFE = RL + \text{Amortizações e provisões} + EFF$$

Fluxos financeiros do projeto



Universidade do Minho

⇒ Cálculo do cash-flow do projeto

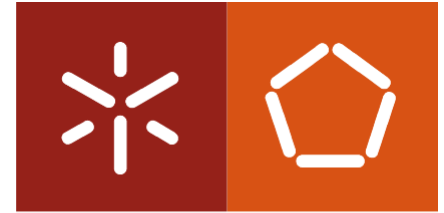
$$CFE = (Vendas - Custos - AR - EFF) (1-t) + AR + EFF$$

$$CFE = (Vendas - Custos) (1-t) - AR (1-t) - EFF (1-t) + AR + EFF$$

$$CFE = (Vendas - Custos) (1-t) + AR \times t + EFF \times t$$

O cálculo do CFE do projeto permite eliminar as amortizações, provisões e EFF dos custos, tendo no entanto em conta a poupança fiscal a eles associada.

Fluxos financeiros do projeto



Universidade do Minho

⇒ **Cálculo do cash-flow do projeto**

⇒ Cash-flow de Investimento (CFI): fluxos financeiros associados aos investimentos e valor residual do projeto.

$$CFI = \text{Investimento em imobilizado} + I(NFM) - \text{Valor residual}$$

⇒ Cash-flow do projeto pode assim ser calculado como

$$CF = CFE - CFI$$

Fluxos financeiros do projeto



Universidade do Minho

Calcule o cash flow de exploração do projeto descrito anteriormente

$$CFE = RL + \text{Amortizações e provisões} + EFF$$

Ano	0	1	2	3	4
CF exploração		66050	78050	78050	78050
RL		16050	28050	28050	28050
Amortizações		50000	50000	50000	50000
Encargos financeiros de financiamento		0	0	0	0

Fluxos financeiros do projeto



Universidade do Minho

Calcule o cash flow de investimento do projeto descrito anteriormente

$$CFI = \text{Investimento em imobilizado} + I(NFM) - \text{Valor residual}$$

Ano	0	1	2	3	4
CF investimento	265.000 €	10.000 €	0 €	0 €	-75.000 €
Inv. Capital fixo	250000				
Investimento em NFM	15.000 €	10.000 €			
VR (Capital fixo)					50000
VR (Investimento em NFM)					25.000 €

Fluxos financeiros do projeto



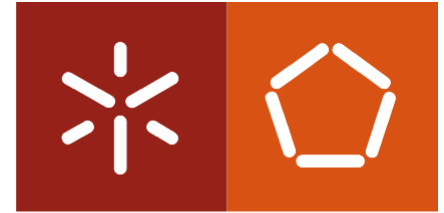
Universidade do Minho

*Calcule o **cash flow global** do projeto descrito anteriormente*

$$CF = CFE - CFI$$

Ano	0	1	2	3	4
CF exploração	0	66050	78050	78050	78050
CF investimento	265.000 €	10.000 €	0 €	0 €	-75.000 €
CF global	-265000	56050	78050	78050	153050

Fluxos financeiros do projeto



Universidade do Minho

Analise a viabilidade do projeto descrito anteriormente. Considere os indicadores VAL e TIR.

A empresa estima um custo de capital de 9% ao ano.

$$VAL = \sum_{t=0}^n \frac{CF_t}{(1+i)^t} = \sum_{t=0}^n CF_t (1+i)^{-t}$$

$$\sum_{t=0}^n \frac{CF_t}{(1+TIR)^t} = \sum_{t=0}^n CF_t (1+TIR)^{-t} = 0$$

VAL (9%)	20.808,54 €
TIR	12,01%

Fluxos financeiros do projeto



Universidade do Minho

Impacto do financiamento externo: 50% do investimento em capital fixo é financiado com recurso a um empréstimo pago em prestações constantes durante 4 anos à taxa de 5% ao ano.

Ano	Capital em dívida no início	Juro	Pagamento	Amortização	Capital em dívida no fim
1	125000	6250	35.251,48 €	29.001,48 €	95.998,52 €
2	95.998,52 €	4799,926	35.251,48 €	30.451,55 €	65.546,97 €
3	65.546,97 €	3277,348	35.251,48 €	31.974,13 €	33.572,84 €
4	33.572,84 €	1678,642	35.251,48 €	33.572,84 €	0,00 €

Fluxos financeiros do projeto



Universidade do Minho

Conta de exploração					
Ano	0	1	2	3	4
1 Vendas		108000	128000	128000	128000
2 Custos		36600	40600	40600	40600
3 EBITDA (1-2)		71400	87400	87400	87400
4 Amortizações		50000	50000	50000	50000
5 EBIT (3-4)		21400	37400	37400	37400
6 Encargos financeiros de financiamento		6250	4800	3277	1679
7 RAI (5-6)		15150	32600	34123	35721
8 Impostos		3788	8150	8531	8930
8.1 Matéria colectável					
9. RL		11363	24450	25592	26791
Ano	0	1	2	3	4
CF exploração		67613	79250	78869	78470
RL		11363	24450	25592	26791
Amortizações		50000	50000	50000	50000
Encargos financeiros de financiamento		6250	4800	3277	1679
	0	1	2	3	4
CF investimento	265000	10000	0	0	-75000
Inv. Capital fixo	250000				
Investimento em NFM	15000	10000			
VR (Capital fixo)					50000
VR (Investimento em NFM)					25000
CF global	-265000	57613	79250	78869	153470

VAL	24182
TIR	12.50%

Assumindo a mesma taxa de desconto

Fluxos financeiros do projeto



Universidade do Minho

Benefício fiscal do endividamento **mas**

Por outro lado, o aumento da proporção do capital alheio numa situação de crescimento do custo deste financiamento pode colocar as empresas numa situação bastante vulnerável perante o mercado, situação que é de evitar.

Por estas razões, realça-se a importância de manter uma estrutura de capital equilibrada.

Estimativa de mercado - exemplo



Universidade do Minho

⇒ **Projeto inovador direcionado ao setor eólico offshore (FLOTW)**

⇒ Desenvolvimento de uma nova plataforma flutuante para turbinas eólicas offshore, com menor custo de produção (menor custo de investimento para os promotores – menor CAPEX - *capital expenditure*)

⇒ **Objetivos:**

Projeção de vendas da plataforma

Avaliação do projeto

Estimativa de mercado - exemplo

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	
Mercado potencial (GW)	4,8	9,6	14,1	19,3	24,1	29	33,8	38,7	Previsões Relatório Europeu do Setor
Nº parques instalados na Europa	10	19	28	39	48	58	68	77	Potencia média de cada parque = 500 MW
Parques eólicos FLOTW (anual)	0	1	2	3	3	3	4	4	Quota de mercado estimada FLOTW
Parques eólicos FLOTW (acumulado)	0	1	3	6	9	12	16	20	
Potencia instalada total FLOTW (MW)	0	500	1000	1500	1500	1500	2000	2000	
Receitas (m€)	0	740,5	1481	2221,5	2221,5	2221,5	2962	2962	Preço de venda = 1481 €/MW
Custos totais (m€)	0	285,5	571	856,5	856,5	856,5	1142	1142	Custos = 571 €/MW (de acordo com estudos de mercado)
Saldo/CF (m€)	-5000	455	910	1365	1365	1365	1820	1820	
Investimento	-5000								
VAL (8%)	1426								
TIR	14,5%								